FACULDADE DE TECNOLOGIA PADRE DANILO JOSÉ DE OLIVEIRA OHL

GABRIEL TAVARES BENTO
GUILHERME RODRIGUES DE LIMA
ROGER FERREIRA CARDOSO

PROJETO ACTIVE DIRECTORY:
ARQUITETURA, AUTOMAÇÃO E GOVERNANÇA NA FATEC BARUERI

BARUERI
2026

GABRIEL TAVARES BENTO
GUILHERME RODRIGUES DE LIMA
ROGER FERREIRA CARDOSO

PROJETO ACTIVE DIRECTORY: ARQUITETURA, AUTOMAÇÃO E GOVERNANÇA NA FATEC BARUERI

Monografia apresentada à Faculdade de Tecnologia de Barueri como requisito final para obtenção do título de tecnólogo. Orientador(a): Prof(a). VANDER RIBEIRO ELME

BARUERI
2026

DANILO DE CASTRO GOMES
GABRIEL TAVARES BENTO
GUILHERME RODRIGUES DE LIMA
ROGER FERREIRA CARDOSO

PROJETO ACTIVE DIRECTORY:
ARQUITETURA, AUTOMAÇÃO E GOVERNANÇA NA FATEC BARUERI

Prof(a). VANDER RIBEIRO ELME - Orientador(a)

RESUMO

O presente trabalho apresenta a proposta de organização e a implementação parcial de um serviço Active Directory para a Fatec Barueri. A pesquisa reúne o levantamento de perfis, a estrutura lógica do diretório e diretrizes para cadastro, credenciais, grupos, computadores e auditoria. A solução considera os ramos acadêmico e administrativo e o uso de políticas de grupo. Parte das medidas permanece em planejamento ou depende de validação institucional; sua presença no texto não comprova implantação ou resultados operacionais.

Palavras-chave: Active Directory. Governança de TI. Segurança da Informação. Automação. Redes.

ABSTRACT

This study presents the proposed organization and partial implementation of an Active Directory service for Fatec Barueri. It brings together user profiles, the logical directory structure and guidelines for registration, credentials, groups, computers and auditing. The solution considers academic and administrative branches and the use of group policies. Some measures remain planned or depend on institutional validation; their description does not establish that they have been implemented or tested.

Keywords: Active Directory. IT Governance. Information Security. Automation. Networks.

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO 6
2 ARQUITETURA E INFRAESTRUTURA DE REDE 6
3 DEFINIÇÃO E MAPEAMENTO DE PERFIS DE USUÁRIOS 7
4 ESTRUTURAÇÃO LÓGICA DAS UNIDADES ORGANIZACIONAIS (OUs) 8
4.1 Políticas de grupo por perfil 8
5 CONVENÇÕES DE NOMENCLATURA E PADRONIZAÇÃO 9
5.1 Identificação e movimentação de computadores 10
6 FLUXO OPERACIONAL E RELAÇÃO DE DADOS PARA CADASTRO 10
6.1 Cadastro e movimentação de usuários 13
6.2 Credenciais e primeiro acesso 14
6.3 Bloqueio e desbloqueio de contas 15
6.4 Inatividade, desativação e expurgo 15
7 CONTROLE DE CONTAS PRIVILEGIADAS E SEGREGAÇÃO DE FUNÇÕES 15
7.1 Contas administrativas e concessão de acessos 16
7.2 Gestão e revisão de grupos 17
8 REQUISITOS FUNCIONAIS E NÃO FUNCIONAIS 17
8.1 Sessões ociosas e auditoria 21
9 ESCOPO DE ABRANGÊNCIA: PREVENÇÕES E EXCLUSÕES 21
9.1 DIRETRIZES OPERACIONAIS E DE GOVERNANÇA 22
10 CONSIDERAÇÕES FINAIS 22
REFERÊNCIAS 22

1 INTRODUÇÃO

A gestão centralizada de acessos e identidades é fundamental para assegurar a integridade e a segurança das informações em instituições de ensino. O objetivo deste trabalho é apresentar a modelagem lógica e a documentação técnica para a implementação do serviço de diretório sob o domínio adm.fatecbarueri.local na Faculdade de Tecnologia de Barueri (Fatec Barueri). Este manual foi elaborado com base nas normativas do Centro Paula Souza (CPS), metodologias ITIL e COBIT.

Conforme a documentação técnica, um serviço de diretório, como o Active Directory Domain Services (AD DS), fornece os métodos necessários para armazenar dados de diretório e disponibilizá-los para administradores e usuários. O AD DS armazena informações sobre contas de usuário, senhas, computadores e recursos da rede, utilizando um armazenamento de dados estruturado como base para uma organização lógica e hierárquica. O ambiente incorpora um Esquema (conjunto de regras que define classes de objetos e atributos), um Catálogo Global para localizar informações de diretório independentemente do domínio, e um Serviço de Replicação que distribui os dados em toda a rede.

2 ARQUITETURA E INFRAESTRUTURA DE REDE

A arquitetura proposta utiliza o domínio adm.fatecbarueri.local para organizar autenticação, autorização e políticas de grupo, com separação lógica entre os ambientes acadêmico (AD-ACAD) e administrativo (AD-ADM). A implementação é parcial e os componentes e configurações ainda devem ser confirmados em inventário e validação institucional.

A documentação descreve virtualização com Proxmox VE e segmentação de rede por VLANs. A disponibilidade dos servidores, a configuração das regras entre redes e a eficácia do isolamento dependem de levantamento e testes específicos. A Tabela 1 apresenta o desenho documentado para análise.

VLAN (ID)	Nome da Rede	Propósito e Escopo de Acesso
VLAN 10	Administrativa / Corporativa	Conecta computadores corporativos, diretoria, e impressoras da secretaria.

VLAN (ID)	Nome da Rede	Propósito e Escopo de Acesso
VLAN 20	Acadêmica	Isola as estações de trabalho e terminais dos laboratórios de informática (uso público).
VLAN 30	Wi-Fi Interno	Prevê acesso sem fio; autenticação 802.1X e uso de FreeRADIUS dependem de avaliação.
VLAN 50	DMZ / Gerência	Camada de segurança máxima. Abriga os servidores de monitoramento (Zabbix, Wazuh) e ITSM (GLPI).

Tabela 1 - Estruturação e Segmentação das VLANs na Fatec Barueri.

Atualmente para atendimento de chamados e gestão de ativos será via e-mail para equipe de TI (f209.suporte@fatec.sp.gov.br), visando futuramente possuir integração ao SAV ou GLPI . O grau de integração com a Secretaria Acadêmica Virtual (SAV), com o inventário e com o diretório deve ser confirmado antes de ser apresentado como uma funcionalidade operacional.

3 DEFINIÇÃO E MAPEAMENTO DE PERFIS DE USUÁRIOS

Os usuários estão categorizados de acordo com suas necessidades institucionais, mantendo um padrão de cadastro extraído de bases oficiais, como o sistema acadêmico SIGA. A Tabela 2 apresenta o mapeamento de perfis e a estimativa de volume de acessos gerenciados no diretório.

Perfil de Usuário	Nível de Privilégio e Autonomia
Discentes (Alunos)	Privilégios estritamente básicos. Uso limitado às ferramentas de ensino nos laboratórios, com severas restrições locais (GPOs).

Perfil de Usuário	Nível de Privilégio e Autonomia
Docentes (Professores)	Autonomia intermediária. Permissão para gravação de arquivos e distribuição de materiais didáticos e acesso a recursos departamentais.
Administração e TI	Acessos corporativos dedicados. Equipe de TI opera sob regras estritas de contas em camadas para evitar movimentação lateral de ameaças.

Tabela 2 - Mapeamento e Dimensionamento dos Perfis de Usuários.

4 ESTRUTURAÇÃO LÓGICA DAS UNIDADES ORGANIZACIONAIS (OUs)

A modelagem de OUs para computadores foi concebida para segmentar o parque tecnológico e direcionar GPOs de restrição e segurança de forma local.

```
adm.fatecbarueri.local
├── AD-ACAD
│   ├── OU_Usuarios
│   ├── OU_Computadores
│   │   └── OU_Laboratorios
│   │       └── LAB-XX
│   ├── OU_Alunos
│   └── OU_Professores
└── AD-ADM
    ├── OU_Usuarios
    ├── OU_Computadores
    ├── OU_Diretoria
    ├── OU_Coordenacao
    ├── OU_Secretaria
    ├── OU_Administrativo
    └── OU_TI
```

A separação do Ramo Acadêmico (AD-ACAD) destina-se a isolar todo o ecossistema voltado ao ensino, discentes e laboratórios, garantindo alta restrição. O Ramo Administrativo (AD-ADM) foca nos setores corporativos e de gestão institucional, segregando os acessos financeiros, acadêmicos e de infraestrutura técnica.

4.1 Políticas de grupo por perfil

As GPOs previstas distinguem usuários e computadores de AD-ACAD e AD-ADM. As restrições acadêmicas e as necessidades docentes e administrativas devem ser validadas por perfil, com exceções justificadas.

5 CONVENÇÕES DE NOMENCLATURA E PADRONIZAÇÃO

A padronização constitui um requisito fundamental para a administração centralizada e compatibilidade com as diretrizes do Centro Paula Souza (CPS). Para usuários, o login principal não utiliza domínios institucionais completos, retendo apenas a base nominal, formatada estritamente em minúsculas (nome.sobrenome), sem acentos ou caracteres especiais. Em caso de homônimos será acrescentado um dígito numérico, garantindo para que não haja duplicidade nas contas.

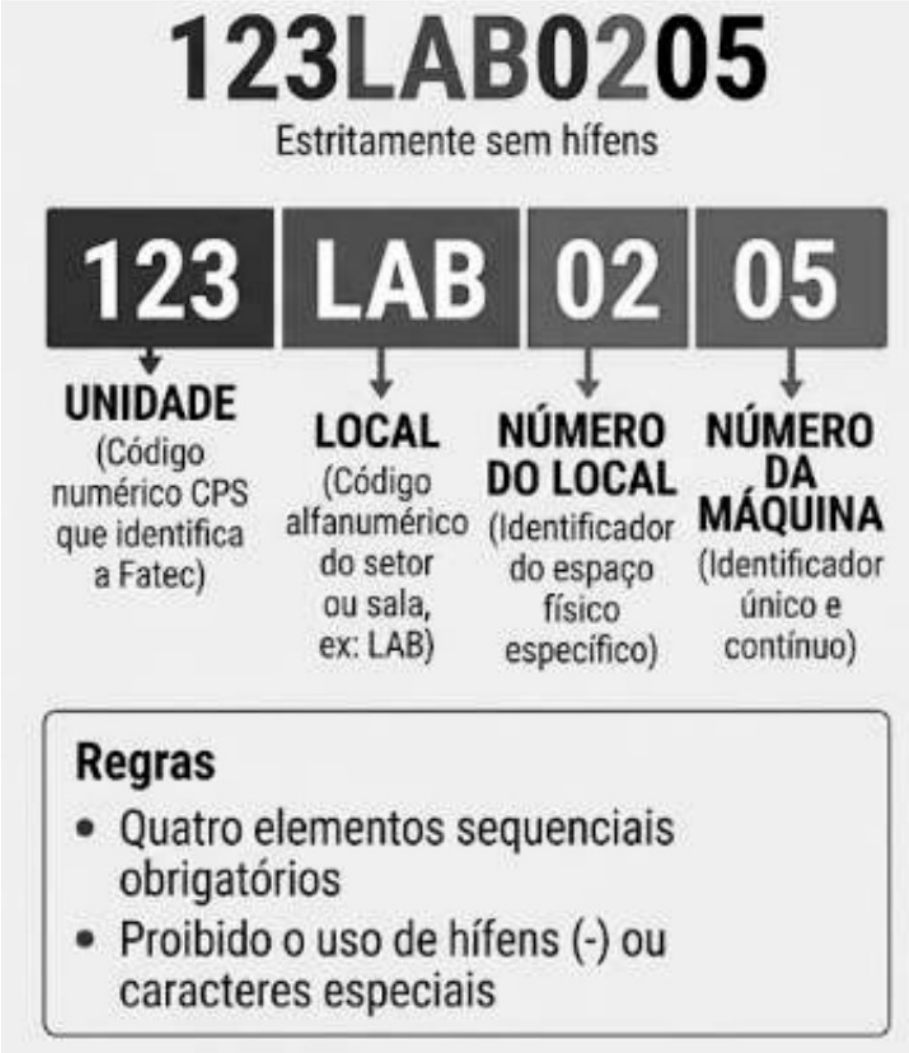
Figura 1 – Convenção de nomenclatura de usuários



Fonte: material fornecido para o projeto.

Para os computadores, a convenção previne ambiguidades exigindo quatro elementos sequenciais sem a utilização de hífens: Unidade, Local, Número do Local e Número da Máquina (Exemplo: 123LAB0205).

Figura 2 – Convenção de nomenclatura de computadores



Fonte: material fornecido para o projeto.

Mudanças de local, responsável ou finalidade devem atualizar o inventário e, quando necessário, o nome e o objeto no diretório. A solicitação deve registrar data, justificativa, autorização e histórico.

6 FLUXO OPERACIONAL E RELAÇÃO DE DADOS PARA CADASTRO

Para assegurar a integridade do diretório e a governança das identidades, o provisionamento e o ciclo de vida dos objetos no Active Directory exigem um conjunto de dados validados extraídos de bases oficiais (SIGA). A fim de globalizar e otimizar os fluxos operacionais mapeados para as diversas categorias de usuários (Alunos, Professores, Administração e Equipe de TI), a gestão cadastral foi condensada em matrizes padronizadas.

A Tabela 3 consolida as informações indispensáveis para a consistência dos atributos de criação no domínio:

Tipo de Objeto	Dados Obrigatórios	Fonte Oficial	Regra de Validação / Formatação
Usuários (Alunos)	Nome Completo, E-mail Institucional, RA	Planilha SIGA	Logon nome.sobrenome em minúsculas. Conflitos nominais resolvidos com inserção numérica.
Usuários (Corporativo)	Nome Completo, E-mail Institucional, Cargo	Chamados SAV / Contratos	Padrão nome.sobrenome corporativo (sem caracteres especiais).
Computadores	Unidade, Local, Número do Local, Máquina	Inventário interno	Formato contínuo sequencial, sem hífens (Ex: 123LAB0205).
Grupos de Segurança	Nome do Grupo, Owner, Justificativa, Validade	Chamados	Prefixos padronizados (GRP_ ou DL_) e validação prévia de redundância.

Tabela 3 - Matriz de Dados, Fontes e Regras de Validação para Cadastro.

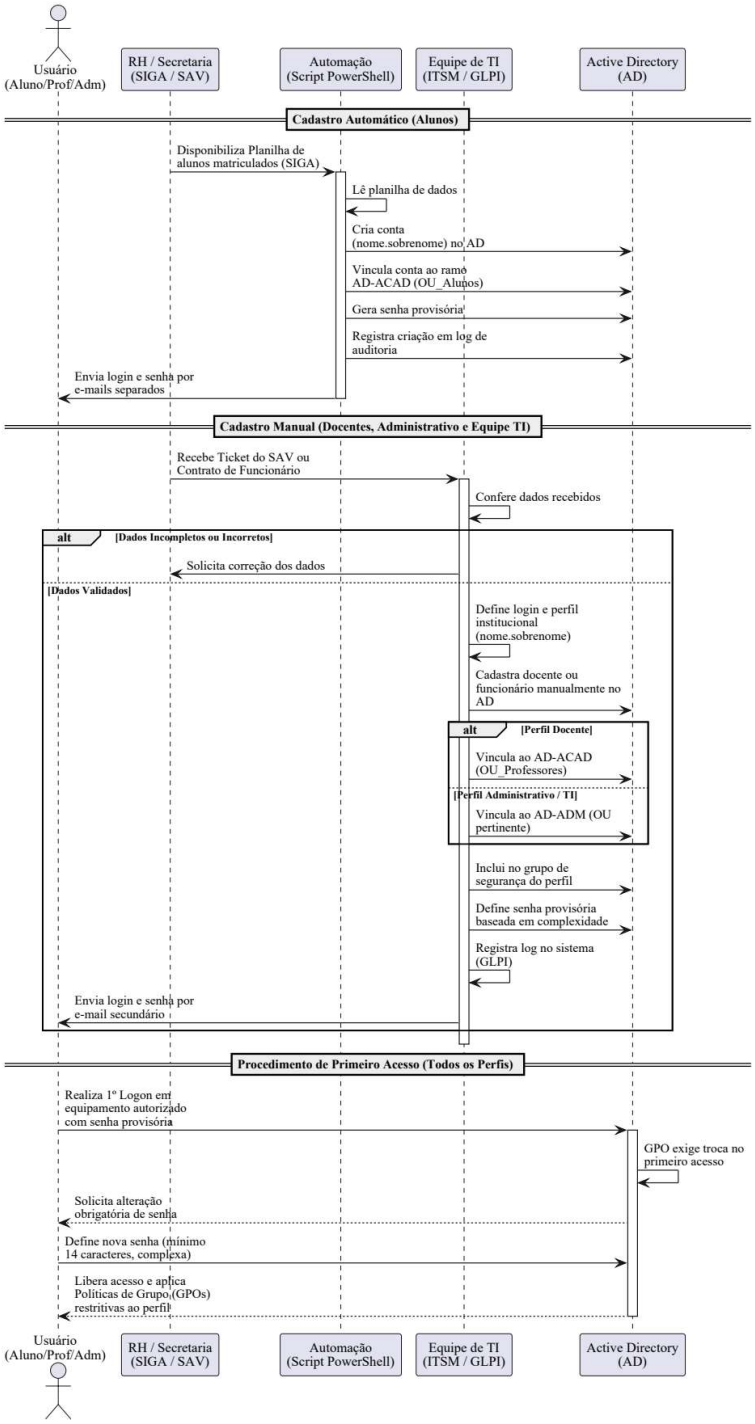
Adicionalmente, a Tabela 4 canaliza todas as etapas do ciclo de vida das identidades institucionais. Essa visão global sintetiza as regras rigorosas de provisionamento, manutenção e expurgo, aplicáveis universalmente e alinhadas ao Princípio do Menor Privilégio.

Fase do Ciclo de Vida	Ação Técnica Operacional	Diretriz de Governança Aplicada

Fase do Ciclo de Vida	Ação Técnica Operacional	Diretriz de Governança Aplicada
1. Provisionamento	Criação de logon padronizado, inserção de senha complexa temporária e alocação na Unidade Organizacional (OU) correspondente (Alunos, Professores, TI).	Validação prévia obrigatória (SIGA) e herança imediata de GPOs de segurança, transferindo a custódia da senha no primeiro acesso.
2. Manutenção e Alterações	Atualização de atributos sistêmicos, movimentação do usuário entre OUs corporativas e revisão de pertinência em grupos de segurança.	Garantir o alinhamento com a nova função exercida, prevenindo de maneira estrita o acúmulo de privilégios residuais (Segregação de Funções).
3. Desligamento e Expurgo	Bloqueio imediato da credencial em encerramentos de vínculo, quarentena proposta de 90 dias, sujeita à aprovação, antes do expurgo autorizado da conta no AD.	Impedir vulnerabilidades de acesso indevido, respeitando as normas jurídicas de retenção de dados antes da supressão do objeto.

Tabela 4 - Fluxo Operacional Global do Ciclo de Vida de Identidades.

Figura 3 – Fluxo proposto de cadastro e primeiro acesso



Fonte: material fornecido para o projeto.

6.1 Cadastro e movimentação de usuários

O cadastro deve reunir nome, e-mail institucional, identificação, perfil, setor ou curso e situação do vínculo. A planilha do SIGA fornece dados acadêmicos; solicitações de professores e administrativos devem seguir fluxo institucional validado.

A alteração cadastral deve ser solicitada com justificativa, identificação do solicitante, aprovador, executor e data. Alterações de nome, vínculo, curso ou setor exigem revisão dos atributos, grupos e unidade organizacional, preservando o histórico.
Alterações cadastrais ou de vínculo devem partir de fonte oficial e registrar justificativa, aprovação, executor e data. A mudança exige revisão dos atributos, grupos e posicionamento da conta.
A reativação requer confirmação do vínculo, autorização e revisão da conta, dos grupos e das permissões. Se necessária, uma credencial temporária deve ser alterada no primeiro acesso.
A movimentação entre perfis, cursos ou setores requer fonte oficial e autorização. Devem ser revistos a OU, os grupos e as permissões, com histórico da mudança.
A alteração de perfil deve atualizar os atributos e, quando aplicável, a OU, os grupos e as GPOs. O registro identifica perfis anterior e novo, justificativa, data e responsáveis.

6.2 Credenciais e primeiro acesso

A política de credenciais abrange alunos, professores, administrativos e TI. Prevê senha com pelo menos 14 caracteres, entrega inicial via e-mail pessoal, troca no primeiro acesso e proibição de compartilhamento; responsáveis e exceções dependem de definição institucional.
As senhas devem combinar letras maiúsculas e minúsculas, números e símbolos, com mínimo de 14 caracteres. O histórico, a reutilização e eventuais requisitos adicionais por perfil dependem de validação institucional.
A troca da senha provisória ocorre no primeiro acesso; esquecimento ou suspeita de comprometimento exige redefinição. A matriz propõe validade de 90 dias para contas comuns e 60 dias para privilegiadas, sujeita à aprovação institucional.
A redefinição de senha via AD exige identificação do solicitante e autorização adequada ao perfil. A credencial temporária deve ser entregue por canal seguro e trocada no primeiro acesso, sem registro da senha.

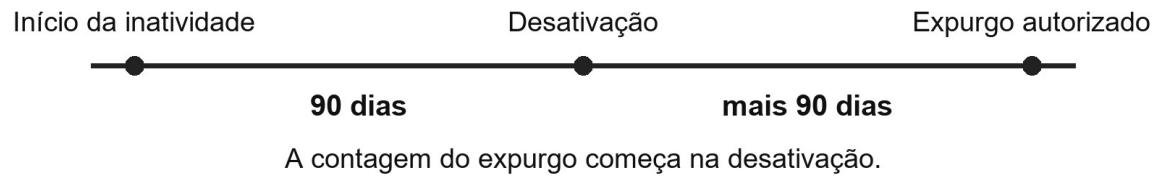
6.3 Bloqueio e desbloqueio de contas

Tentativas inválidas, suspeita de uso indevido ou perda de vínculo podem motivar bloqueio.
O desbloqueio e a recuperação exigem identificação do solicitante e registro da autorização; limites e responsáveis permanecem pendentes.
Os limites automáticos e os responsáveis pelo bloqueio administrativo dependem de aprovação.
O desbloqueio exige identificação do solicitante, análise do motivo, autorização e registro da decisão. Quando necessário, deve ser emitida senha temporária com troca no primeiro acesso.

6.4 Inatividade, desativação e expurgo

O ciclo por inatividade prevê desativação e posterior expurgo, com registro e autorização institucional.

Figura 4 – Prazos de inatividade, desativação e expurgo



Fonte: elaborado para o projeto.

Quadro 1 – Prazos do ciclo de contas inativas

Etapa	Prazo
Inatividade até desativação	90 dias
Desativação até expurgo	90 dias

Fonte: elaborado para o projeto.

A conta inativa é desativada após 90 dias; o fim do vínculo pode exigir desativação conforme comunicação oficial.

O expurgo ocorre após 90 dias de desativação, mediante autorização e observação das obrigações de retenção.

7 CONTROLE DE CONTAS PRIVILEGIADAS E SEGREGAÇÃO DE FUNÇÕES

A gestão de acessos e privilégios no Active Directory da Fatec Barueri rege-se pelas políticas de Segregação de Funções (Segregation of Duties - SoD) e pelo Princípio do Menor Privilégio (Principle of Least Privilege - PoLP). Tais diretrizes, alinhadas ao COBIT e à ISO 27001, visam impedir a concentração de controle absoluto em uma única credencial, mitigando falhas humanas e a movimentação lateral de ameaças cibernéticas.

Para tanto, exige-se a separação estrita: os profissionais de TI devem utilizar contas comuns (ex: nome.sobrenome) para tarefas diárias (leitura de e-mails, navegação web) e contas administrativas individuais e intransmissíveis (ex: adm.nome) dedicadas apenas à gestão de infraestrutura. A criação de grupos no AD segue esta mesma linha, exigindo a definição de um Proprietário (Owner) e a realização de revisões semestrais de acesso (Access Reviews) para inibir o inchamento das permissões (group bloat).

Como mecanismo proposto para auditoria, a Tabela 5 apresenta os campos mínimos para registrar bloqueios e apoiar sua rastreabilidade.

Campo Auditado	Conteúdo Exigido	Exemplo Prático
Data e hora	Quando o bloqueio foi executado.	dd/mm/aaaa, 00:30
Usuário e OU	Login da conta e OU em que ela está.	login.exemplo, OU_Alunos
Situação / Motivo	Descrição objetiva e situação técnica.	Vínculo encerrado / Perda de vínculo
Origem / Execução	Quem solicitou e quem bloqueou a conta.	Secretaria / Suporte de TI
Impactos	Acessos vinculados afetados.	Nenhum impacto identificado

Tabela 5 - Matriz de Registro Mínimo de Bloqueio e Auditoria.

7.1 Contas administrativas e concessão de acessos

As permissões devem ser atribuídas por função, com menor privilégio, segregação de responsabilidades e autorização de acessos temporários. As contas privilegiadas de TI são individuais, no padrão adm.nome, separadas das contas comuns. Sua concessão depende de justificativa, aprovação e permissões compatíveis com a função.

A concessão de acesso deve indicar usuário, recurso, finalidade, prazo e responsáveis pela solicitação e aprovação. A TI executa a concessão por grupos compatíveis com a função, com registro de revisão e revogação.

7.2 Gestão e revisão de grupos

A gestão de grupos prevê solicitação com finalidade, membros, recurso, justificativa, proprietário e aprovador. Os grupos seguem os prefixos GRP_ ou DL_ e passam por revisão e encerramento controlados.

A criação de grupos requer finalidade, escopo, recurso, proprietário, aprovação e critérios de associação. Os nomes adotam GRP_ ou DL_ e os acessos seguem o menor privilégio.

Alterações de grupos e permissões exigem solicitação e aprovação, com registro do estado anterior, mudança, justificativa, data e executor. As associações devem ser revisadas.

O encerramento de um grupo sem finalidade vigente requer avaliação de membros, permissões e dependências, aprovação e registro. Dependências existentes devem ser tratadas antes da retirada.

A inclusão em grupo exige identificação do usuário e do grupo, justificativa e aprovação do proprietário ou responsável. A associação e seu executor devem ser registrados.
A remoção de membros decorre de mudança de função, fim do vínculo ou correção de acesso. Devem ser registrados usuário, grupo, motivo, autorização, data e executor.
A revisão periódica verifica proprietário, finalidade, membros e permissões dos grupos. A periodicidade e os responsáveis dependem de definição institucional, com registro das decisões.

8 REQUISITOS FUNCIONAIS E NÃO FUNCIONAIS

Os requisitos funcionais descrevem as capacidades pretendidas para o diretório; os requisitos não funcionais apresentam critérios de qualidade e segurança. Sua inclusão na documentação não comprova que as funções tenham sido implementadas, testadas ou aprovadas.

A Tabela 6 consolida os requisitos funcionais previstos para o projeto:

ID	Nome do Requisito	Descrição e Finalidade
RF01	Sincronização de Identidades	Extração automatizada de dados de utilizadores a partir de fontes oficiais (ex: planilhas SIGA) para a criação segura do objeto no AD.
RF02	Atribuição Dinâmica de Perfis	Concessão técnica de privilégios baseada na categoria do usuário (Aluno, Docente, TI), controlando acessos por perfil.
RF03	Estruturação de OUs	Garantia de alocação de objetos em sua Unidade Organizacional correspondente, permitindo o isolamento da administração.

ID	Nome do Requisito	Descrição e Finalidade
RF04	Restrições de Ambiente (GPOs)	Aplicação estrita de diretivas que bloqueiam ferramentas como Prompt de Comando (CMD) e Painel de Controle em computadores acadêmicos.
RF05	Processamento de Status	Rotinas de script que alteram ativamente o status sistêmico de utilizadores baseadas em leitura contínua de bases externas.
RF06	Retenção e Expurgo	Mecanismo técnico que inativa contas instantaneamente mediante encerramento de vínculo e prevê expurgo após quarentena proposta de 90 dias e autorização institucional.
RF07	Auditoria de Relatórios	Geração sistêmica de logs unificados que detalham eventos de contas desativadas, expurgadas ou que sofreram escalonamento.
RF08	Replicação de Servidores	Sincronização redundante entre Controladores de Domínio para garantir que a rede tolere falhas críticas sem downtime.

Tabela 6 - Detalhamento dos Requisitos Funcionais (RF) do Projeto.

Complementarmente, a Tabela 7 aborda as exigências qualitativas, de segurança e desempenho descritas nos Requisitos Não Funcionais (RNF):

Categoria	**ID**	**Definição do Requisito e Aplicação**
Acesso e Autenticação	RNF-01 a RNF-02	Geração mandatória de senhas iniciais temporárias aliada a uma rigorosa política de complexidade criptográfica e bloqueio automático contra força bruta.
Gestão de Identidades	RNF-03 a RNF-04	Modularidade na administração de perfis, assegurando a rastreabilidade total das movimentações entre os escopos interdepartamentais.
Segurança e Auditoria	RNF-05 a RNF-06	Implementação de criptografia robusta nas comunicações de rede e arquivamento de logs multiplataforma para respostas rápidas a incidentes.
Políticas e Restrições	RNF-07 a RNF-08	Segregação técnica via Group Policy Objects (GPOs), limitando drasticamente a superfície de ataque em endpoints voltados ao uso público.

Categoria	ID	Definição do Requisito e Aplicação
Conformidade e Desempenho	RNF-09 a RNF-12	Adequação integral às disposições da LGPD (retenção e exclusão), garantia de alta disponibilidade do servidor e scripts construídos de forma modular.

Tabela 7 - Detalhamento dos Requisitos Não Funcionais (RNF) do Projeto.

8.1 Sessões ociosas e auditoria

Para sessões ociosas, propõe-se bloqueio de tela com nova autenticação, considerando o perfil e o ambiente acadêmico ou administrativo. Tempos e exceções devem ser validados antes da aplicação de GPOs.

A auditoria proposta abrange autenticações, falhas, bloqueios e alterações relevantes em contas, grupos, unidades organizacionais e GPOs. O acesso aos registros deve ser restrito, com responsabilidades e periodicidade a definir.

Os eventos auditáveis devem ser classificados por categoria e criticidade. O registro deve conter data e hora, conta, evento, origem, objeto afetado e responsável, além da justificativa quando aplicável.

A retenção e a proteção dos registros de auditoria dependem de prazos e responsáveis aprovados pela instituição. A consulta deve observar o menor privilégio e o tratamento adequado de dados pessoais.

O modelo de auditoria relaciona eventos, fontes, campos de rastreabilidade e responsáveis, distinguindo contas comuns e privilegiadas. A periodicidade de análise e a retenção permanecem sujeitas a decisão institucional.

9 ESCOPO DE ABRANGÊNCIA: PREVENÇÕES E EXCLUSÕES

A Tabela 8 relaciona medidas de proteção previstas e limites de escopo. A efetividade das medidas depende de configuração, validação e testes; a existência de GPOs não substitui uma estratégia de proteção e recuperação dos dados locais.

Prevenções Ativas (Dentro do Escopo)	Exclusões (Fora do Escopo AD)
Bloqueio proposto de CMD, PowerShell e Regedit nas estações acadêmicas, sujeito a validação.	Gerenciamento de Arquivos em Rede: Backups e versionamentos dependem estritamente da máquina local ou serviços de nuvem externa.
Redução de permissões excessivas por justificativa de acesso e revisões periódicas propostas.	Segurança de redes sem fio com equipamentos de uso pessoal (BYOD) que não possuam vínculo de autenticação validado por GPO.
Inativação de contas órfãs ou expiradas, sujeita a implementação e validação.	Controle físico de hardware e periféricos locais isolados do spooler central de domínio.

Tabela 8 - Matriz de Prevenções Sistêmicas vs. Exclusões Operacionais.

10 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O projeto reúne uma proposta de organização do Active Directory, políticas de acesso e procedimentos para identidades, grupos e computadores da Fatec Barueri. A implementação é parcial: configurações, integrações, responsabilidades e parâmetros pendentes devem ser validados pela instituição. A continuidade do trabalho requer testes e evidências antes de afirmar a eficácia dos controles, a disponibilidade dos serviços ou a conformidade integral do ambiente.

REFERÊNCIAS

GLPI. **Gestão de Serviços, Helpdesk e Ativos em Open Source**..

MICROSOFT. **Visão geral do Active Directory Domain Services**. *Microsoft Learn*, 2026.

AXELOS. **Welcome to ITIL**. Global Best Practice, [s.d.].

ISACA. **COBIT®**: Control Objectives for Information Technologies®. Rolling Meadows: ISACA, [s.d.].